关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

J014 圆内接四边形对角互补定理

二级结论

条件

条件 1（共圆条件）：

四边形 $ABCD$ 内接于圆.

结论

结论一（对角互补）：

直观描述： 两组对角之和均为 $180°$.

$$\angle A+\angle C=180°,\qquad \angle B+\angle D=180°.$$

推广结论（外角定理）：

直观描述： 圆内接四边形的外角等于其内对角（如延长 BC 到 E，则 $\angle DCE=\angle A$）.

$$\angle DCE=\angle A$$

理解说明

一句话直觉

圆内接四边形的对角之和恒为 $180°$，因为它源于同弧所对圆心角之和为 $360°$ 的一半.

核心拆解

要点一（圆周角定理）：

圆上同一弧所对的圆周角相等，这一关系是推导对角互补的基础.

要点二（圆心角关系）：

同一弧所对的圆心角是圆周角的两倍，两组圆心角之和为 $360°$.

几何本质（圆内角关系）

圆内接四边形的每一个角对应一段弧（对角对应的是另一个弧），利用圆周角定理可得两对角对应的圆心角之和为 $360°$，故对角互补.

代数意义（角度求和）

在圆内接四边形中，直接由圆周角定理可导出角度等式：$\angle A+\angle C=180°$，$\angle B+\angle D=180°$，与四边形内角和 $360°$ 一致，但互补关系为解题提供等量变换.

考点价值（常考应用）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法一（求角度）**：在圆内接四边形中已知一角，直接利用互补关系求对角.
- **考法二（四点共圆判定）**：若四边形对角互补，则可判定四点共圆.

顿悟点

把对角互补理解为“每对对角弧拼接成整圆”，本质是圆周角定理和圆心角关系的一次应用.

使用场景

- **场景一（圆内接四边形求角）**：已知圆内接四边形三内角，求第四角.
- **场景二（证明四点共圆）**：当一个四边形对角互补或外角等于内对角时，可证其四点共圆.

证明

思路提示

利用圆周角定理，将对角之和转化为所对弧的度数之和，再由整个圆周为 360° 得出互补.

正式推导

步骤一（确定对弧）：

在圆 O 中，四边形 $ABCD$ 内接，顶点按顺序 A, B, C, D. $\angle A$ 所对的弧是 $\overset{\frown}{BCD}$，$\angle C$ 所对的弧是 $\overset{\frown}{BAD}$.

$$\angle A \longleftrightarrow \overset{\frown}{BCD}, \qquad \angle C \longleftrightarrow \overset{\frown}{BAD}.$$

理由：圆周角由其两边与圆的交点确定所对弧.

步骤二（弧长和）：

$\overset{\frown}{BCD}$ 和 $\overset{\frown}{BAD}$ 恰好构成整个圆周.

$$\overset{\frown}{BCD} + \overset{\frown}{BAD} = 360^\circ.$$

理由：整个圆周的度数为 360°.

步骤三（圆周角公式）：

圆周角等于所对弧的度数的一半.

$$\angle A = \frac{1}{2}\overset{\frown}{BCD}, \qquad \angle C = \frac{1}{2}\overset{\frown}{BAD}.$$

理由：圆周角定理.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（求和得互补）：

相加两式：

$$\begin{aligned}\angle A+\angle C&=\frac{1}{2}(\overset{\frown}{BCD}+\overset{\frown}{BAD})\\&=\frac{1}{2}\times 360^\circ\\&=180^\circ.\end{aligned}$$

理由：代入运算；同理可得 $\angle B+\angle D=180^\circ$.

结论回扣

因此，圆内接四边形对角互补：$\angle A+\angle C=180^\circ$，$\angle B+\angle D=180^\circ$.

典型例题

例 1（基础）

题目： 在圆内接四边形 $ABCD$ 中，$\angle A=80^\circ$，$\angle B=110^\circ$，求 $\angle C$ 和 $\angle D$.

解题步骤：

第一步（利用互补）：

四边形 $ABCD$ 内接于圆，所以对角互补：

$$\angle A+\angle C=180^\circ,\qquad \angle B+\angle D=180^\circ.$$

理由：圆内接四边形对角互补结论.

第二步（求 $\angle C$）：

将 $\angle A=80^\circ$ 代入 $\angle A+\angle C=180^\circ$，得

$$\begin{aligned}\angle C&=180^\circ-80^\circ\\&=100^\circ.\end{aligned}$$

理由：移项计算.

第三步（求 $\angle D$）：

将 $\angle B=110^\circ$ 代入 $\angle B+\angle D=180^\circ$，得

$$\begin{aligned}\angle D&=180^\circ-110^\circ\\&=70^\circ.\end{aligned}$$

理由：移项计算.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： $\angle C = 100°$，$\angle D = 70°$.

例 2（稍变形）

题目： 在圆内接四边形 $ABCD$ 中，$\angle A = 2\angle C$，求 $\angle A$ 和 $\angle C$ 的度数.

解题步骤：

第一步（设未知数）：

设 $\angle C = x$，则 $\angle A = 2x$.

理由：利用题目条件建立关系.

第二步（应用互补）：

圆内接四边形对角互补，$\angle A + \angle C = 180°$，代入得

$$2x + x = 180°.$$

理由：对角互补结论.

第三步（解方程）：

解得 $x = 60°$，故 $\angle C = 60°$，$\angle A = 120°$.

$$3x = 180°, \qquad x = 60°.$$

理由：代数求解.

关键结论： $\angle A = 120°$，$\angle C = 60°$.

例 3（综合应用）

题目： 如图，圆内接四边形 $ABCD$ 中，延长 BC 至 E，$\angle DCE = 70°$，求 $\angle A$ 的度数.

解题步骤：

第一步（识图）：

由题意知 $\angle DCE$ 是四边形 $ABCD$ 的外角.

理由：延长一边，得到外角.

第二步（应用外角定理）：

圆内接四边形的外角等于其内对角，所以 $\angle DCE = \angle A$.

$$\angle DCE = \angle A.$$

理由：圆内接四边形外角定理（可由对角互补推出）.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（代值）：

$\angle DCE = 70°$，所以 $\angle A = 70°$.

$$\angle A = 70°.$$

理由：等量代换.

关键结论： $\angle A = 70°$.

易错提醒

易错点一（混淆对角）：

计算内接四边形角度时，错误使用 $\angle A + \angle B = 180°$.

正确理解（分清对角）：

只有 $\angle A$ 与 $\angle C$、$\angle B$ 与 $\angle D$ 互补.

错因分析（概念不清）：

忽略“对角”与“邻角”的区别，误认为任意两角都互补.

易错点二（外角误用）：

使用外角定理时，错误地认为 $\angle CBE$ 与 $\angle ABC$ 相等（相邻内角）.

正确理解（找对内角）：

外角应当等于与它不相邻的内角，即 $\angle CBE = \angle D$（或 $\angle ADC$）.

错因分析（对应错误）：

没有准确找出外角对应的内对角，容易与邻补角混淆.

易错点三（逆用条件）：

在判断四点共圆时，只要看到两个角互补就判定四点共圆，未验证是否是对角.

正确理解（对角互补）：

判定四点共圆的条件是四边形的对角互补，其他互补（如同旁内角）不能直接判定.

错因分析（条件误读）：

忽略了“对角”这一关键位置要求.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心

圆内接四边形对角互补，即 $\angle A+\angle C=180^\circ$，$\angle B+\angle D=180^\circ$.

使用条件

- **条件 1（共圆前提）：**四边形 $ABCD$ 的四个顶点在同一圆周上.
- **条件 2（对角识别）：**互补角必须是 $\angle A$ 与 $\angle C$、$\angle B$ 与 $\angle D$ 这两组对角.

关键提醒

- **易错点（邻角误区）：**不要误认为邻角也互补.
- **检查项（逆用条件）：**若已知一组对角互补，则可判定四点共圆，但需确认是对角.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料